

Zápis

**ze tří zasedání Ústřední komise Fyzikální olympiády,
konaných ve dnech 21. až 24. února 2006 v Plzni.**

Přítomni (někteří na část zasedání *):

Členové ÚKFO: I. Volf, B. Vybíral (*), Z. Kluiber (*), J. Blažek, J. Jarešová, J. Jírů, M. Randa, M. Ouhrabka (*), M. Ringel, J. Trnka, J. Prachař, J. Houštěk (*), P. Šedivý, omluveni: K. Kříž, M. Křížová – pracovní zatížení.

Předsedové KKFO: M. Kapoun (Pha), J. Mulačová (StČ), J. Blažek (zast. JČ), J. Kepka (Pl), J. Thomas (KV), x (UL), J. Pulíček (Li), V. Šáda (HK), V. Vícha (Pu), K. Ryška (VY), O. Příbyla (zast. BO), L. Richterek (OL), A. Balnar (MSI), x (ZI), omluveni D. Novotný a S. Šamánek, takže dva kraje nebyly zastoupeny a jejich předsedové budou informováni písemně.

Celostátní kolo 47. ročníku fyzikální olympiády Organizačně zajišťovala Krajská komise Fyzikální olympiády Plzeňského kraje pod vedením PaedDr. J. Kepky, CSc., s výrazným podílem pracovníků Katedry obecné fyziky Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, pod vedením šéfa katedry doc. Ing. Dr. Karla Raunera. Celá soutěž proběhla v areálu středního odborného učiliště stavebního v Plzni, které nabídlo vynikající možnosti – společenský sál, učebny i ubytování.

Slavnostní zahájení proběhlo v úterý večer, moderoval ho Petr Jančařík (známý z televize i rozhlasu). Kromě soutěžících a členů ústřední komise byli přítomni organizátoři celostátního kola, zástupci sponzorů a další hosté. Mezi nejvýznamnější můžeme jmenovat náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PaedDr. Jaroslava Müllnera, předsedu JČMF doc. Ing. Štefana Zajace, CSc. (za oba vyhlášovatele soutěže), dále předsedu České fyzikální společnosti JČMF RNDr. Jaroslava Dittricha, CSc., rektora Západočeské univerzity doc. Ing. Josefa Průšu, CSc., děkanku Pedagogické fakulty ZČU doc. PhDr. Janu Miňhovou, CSc. a další, jež zaplnili společenský sál pro zhruba 120 přítomných, z nichž padesátku představovali soutěžící. Po zahájení pozvali organizátoři účastníky na raut a poté bylo uspořádáno od 21:30

1. zasedání ÚKFO

Na zasedání přivítal všechny členy ÚKFO prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. Poté informoval přítomné o jmenovacím řízení, které provedlo MŠMT a jmenovací dekrety byly podepsány náměstkem ministryně. ÚKFO má 15 stálých členů a 14 předsedů KKFO, kteří mají být zodpovědní na odborný chod soutěže v jednotlivých krajích.

O programu soutěže informoval předseda KKFO Plzeňského kraje J. Kepka.

Závěrem prvního zasedání pohovořil předseda JČMF doc. Ing. Štefan Zajac, CSc., a to zejména o finančních otázkách soutěže a doprovodných akcích. V letošním roce 2006 dostane fyzikální olympiáda stejnou částku jak v roce předchozím, tj. 360 000 Kč, z čehož necelých 20 % může být použito na ostatní osobní náklady.

Ve středu 22.2.2006 od 7:45 h začala **soutěžní část celostátního kola – řešení teoretických úloh**. Texty úloh a jejich instruktáři řešení budou zveřejněny na

webovských stránkách FO. Pro opravu úloh byly stanoveny komise (opravy proběhly v odpoledních hodinách):

Ú 1: **M. Jarešová**, L. Richterek, J. Prachař

Ú 2: **J. Blažek**, M. Kapoun, O. Pribyla

Ú 3: **J. Jírů**, V. Šáda, M. Ringel

Ú 4: **P. Šedivý**, V. Vícha, J. Trnka.

Druhé zasedání proběhlo ve středu 22.2.2006 od 10:00 h do 12:15 h.

Stručný průběh a přijaté závěry:

1. Všechny přítomné přivítal předseda ÚKFO I. Volf.
2. I. Volf provedl kontrolu prezence, omluvil nepřítomné. Ze 14 KKFO byli přítomni zástupci 12 krajských komisí, (dva předsedové v zastoupení – Brno, JČ), 2 kraje zastoupeny nebyly a závěry i další materiály jim budou zaslány. Dále byli omluvni J. Kříž a M. Křížová (pracovní důvody).
3. I. Volf z titulu své funkce poděkoval
 - všem přítomným za ochotu pracovat v novém složení ÚKFO a za účast na zasedání (řada obětovala část prázdnin)
 - P. Šedivému a kolektivu jeho spolupracovníků za přípravu úloh a studijních textů, což udržuje soutěž FO při životě, protože materiály pro soutěž musejí být včas na školách.
 - Autorům úloh a studijních textů za desítky hodin, jež věnovali fyzikální olympiádě.
 - J. Prachařovi za vytvoření funkční stránky FO, která pracuje na adrese: <http://fo.cuni.cz>, je interaktivní
 - J. Kepkovi za pohostinnost a přípravu celostátního kola.
4. Nová Ústřední komise FO se poněkud ve složení změnila oproti minulosti, je třeba se zaměřit hlavně na přípravu úloh a studijních textů. Z 15 členů ÚKFO budou pracovat: I. Volf (předseda ÚKFO), B. Vybíral (místopředseda ÚKFO), J. Kříž (jednatel ÚKFO), Z. Kluiber (zástupce JČMF), P. Šedivý (příprava úloh a tisků). Tito pracovníci tvoří předsednictvo, sídlo je na Katedře fyziky a informatiky PdF Univerzity Hradec Králové, spojení přes předsedu (ivo.volf@uhk.cz), jednotlivé členy předsednictva, sekretářku katedry (ilona.lankasova@uhk.cz) nebo tajemníka jan.kriz@uhk.cz.
O úlohy se kromě P. Šedivého (generální dohled a příprava pro tisk) budou starat M. Ouhrabka (Kat. A), M. Jarešová (Kat. B), J. Blažek (Kat. C), J. Jírů (Kat. D), I. Volf a M. Křížová (Kat. EFG), Korektury a oponentury M. Randa.
O webovou stránku <http://fo.cuni.cz> se stará J. Prachař, o soustředění TÁŇA J. Houštěk, recenze studijních textů M. Ringel a J. Trnka. Tak jsou všichni členové ÚKFO zapojeni do konkrétních činností.
5. I. Volf informoval přítomné o novém organizačním řádu (schválilo MŠMT pod čj.: 22 125/2005-51, platnost od 8.11.2005), který byl již publikován na adrese <http://www.idm-msmt.cz/>, bude zřejmě i ve Věstníku MŠMT a byl již zaslán předsedům KKFO i všem dalším členům ÚKFO. Změn oproti minulému Organizačnímu řádu MO a FO není příliš, ale jsou, a to některé významně upravují činnost v soutěži. Především je to organizační řád pouze pro soutěž FO (dříve byl společný organizační řád pro MO a FO), dále se zdůrazňuje úloha

ředitele školy, který je zodpovědný za realizaci soutěže na své škole. Za průběh okresního a krajského kola zodpovídá příslušný kraj, který také zřizuje krajské a okresní komise. Na ÚKFO je zajištění úloh i řešení a bodovacího hodnocení. Dále se změnilo funkční období na 5 let. Změnilo se udělování diplomů a odměn, takže kromě diplomu vítěze a diplomu úspěšného řešitele (dříve pochvalné uznání) je diplom účastníka. V organizačním řádu je podrobně vyjmenován přínos JČMF pro soutěž a úkoly ÚKFO. Kromě toho jsou v organizačním řádu legalizována soustředění (před MFO, dále celostátní soustředění, krajská soustředění a další akce), včetně finančního podílu účastníků. Všichni členové ÚKFO jsou povinni si Organizační řád prostudovat.

6. Z přijetí nového Organizačního řádu vyplývají důsledky, včetně zodpovědnosti za průběh soutěže, ale také pro předsedy KKFO, aby byly jmenovány nové řídicí orgány KKFO a OKFO. Měli bychom to zvládnout co nejdříve, aby nebyla ohrožena vyšší kola soutěže v nižších kategoriích. I. Volf ještě upozornil na vyhlášku MŠMT č. 55/2005 ze dne 28. ledna 2005 o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zapojení vzdělávání, obsahující základní informace i pro fyzikální olympiádu.
7. Od posledního zasedání v Hradci Králové na jaře 2005 proběhla řada akcí souvisejících s 46. ročníkem fyzikální olympiády (pro přehled, abychom si uvědomili šíři záběhu ÚKFO a krajských komisí):
 - Proběhla krajská kola FO v kategoriích B, C, D
 - Proběhla okresní kola FO v kategoriích E, F
 - Proběhlo krajské kolo FO v kategorii E
 - Proběhla soutěž Archimediáda
 - Proběhlo soustředění účastníků před 36. MFO, jež bylo uskutečněno na Katedře fyziky a informatiky PdF UHK v červnu 2005 – 12 dní – zodpovědný I. Volf (zpráva byla podána Jednotě ČMF v souvislosti s vyúčtováním).
 - Proběhlo soustředění vybraných nejlepších řešitelů FO v kategoriích B a C na chatě TÁŇA v červnu 2005 – 14 dní – zodpovědný J. Houštěk (na závěrečnou zprávu stále čekáme).
 - Družstvo České republiky se zúčastnilo pod vedením I. Volfa a B. Vybírala 36. MFO v Salamance ve složení Petr Morávek a Pavel Kučera z gymnázia v Pardubicích, Petr Houštěk z gymnázia v Pelhřimově, Petr Čermák z gymnázia J. Heyrovského v Praze a Pavel Motloch z gymnázia ve Frýdku-Místku. Zpráva o průběhu soutěže a úspěchu družstva České republiky byla publikována v časopise MFI.

Dále byla postupně připravována soutěž ve 47. ročníku, a to:

- 1. kolo soutěže v kat. A, B, C, D – leták a instruktážní řešení
- 1. kolo soutěže v kat. E, F, G – letáky, výsledky a instruktážní řešení
- Publikace úloh na webovských stránkách
- Publikace studijních textů (na webovských stránkách i tiskem)
 - J. Trnka: Zobrazení čočkami. Hradec Králové, MAFY 2005 (pro kat. A)
 - B. Vybíral: Aplikovaná mechanika tekutin. Hradec Králové, MAFY 2005 (kat. B)
 - J. Prachař, J. Trnka: Úlohy z mechaniky II. Hradec Králové, MAFY 2006 ©
 - P. Šedivý, I. Volf: Dopravní kinematika (dotisk pro kat. D)
- Krajské kolo FO v kat. A

- Úlohy pro krajská kola FO v kat. B, C, D – předána dnes předsedům KKFO
 - Okresní kola FO v kat. E, F, krajské kolo E – připravuje se
 - Soustředění TÁŇA 2006 – J. Houštěk (zpráva zatím nebyla podána)
 - Soustředění před 37. MFO – I. Volf.
8. Elektronická komunikace – potvrdilo se, že je užitečná, funkční, rychlá, levná a do jisté míry spolehlivá. I. Volf poprosil přítomné, aby potvrdili sekretáře pravdivost údajů pro adresář – ilona.lankasova@uhk.cz. Velmi dobře funguje stránka <http://fo.cuni.cz>, I. Volf dále slíbil inovaci stránky www.uhk.cz/fo. Dále se diskutovalo o propojení těchto stránek s webovskými stránkami KKFO – promyslí a navrhne J. Prachař. I. Volf požádal správce stránek, aby některé údaje byly přeloženy do angličtiny. Společně s B. Vybíralem připraví návrh textu k publikaci. Také na našich stránkách chybí mezinárodní aktivity. V České republice dosahuje velmi dobrých výsledků, ale pro jazykovou bariéru se o nich v Evropě nebo ve světě ví velmi málo.

9. Příprava 48. ročníku fyzikální olympiády probíhá průběžně.

- pracuje se na úlohách 1. kola soutěže – pro kategorie ABCD pod vedením P. Šedivého, zapojí se aktivně M. Ouhrabka (A), M. Jarešová (B), J. Blažek (C), J. Jírů (D).
- Dále se pracuje na úlohách 1. kola v kat. EFG – I. Volf, M. Křížová.
- Byly projednány studijní texty:
 - Kat. A: J. Jírů: Diferenciální počet ve fyzice
 - Kat. B: P. Šedivý: Střídavé proudy (bude upraveno)
 - Kat. C: J. Prachař – J. Trnka: Úlohy z mechaniky III.
 - Kat. D: J. Trnka „O řešení úloh“, I. Volf: Fyzika kolem nás

Současně bude vydán materiál M. Jarešová a kol: Kapitoly z matematiky pro řešitele Fyzikální olympiády, který je připraven v několika dílech, doplněných CDRomem..

Vzhledem k úpravám osnov fyziky pro gymnázia a s ohledem na budoucí školní vzdělávací programy bylo navrženo vypsát tematické okruhy, z nichž budou vybírány úlohy v jednotlivých kategoriích FO:

Kategorie D: Kinematika, Dynamika, Mechanická práce a energie, Gravitační pole, experimentálně měření veličin z mechaniky

Kategorie C: Mechanika, Termodynamika a molekulová fyzika, Mechanické kmity a vlnění, experimentálně měření z mechaniky a termiky

Kategorie B: Mechanika, Termodynamika a molekulová fyzika, Mechanické kmity a vlnění, Elektřina a magnetismus, experimentálně měření z mechaniky, termiky a elektřiny

Kategorie A: Všechny kapitoly z fyziky bez omezení

V souvislosti se zahájením nového ročníku byl vyhlášen Kalendář 48. ročníku FO na šk. rok 2006/07 (viz příloha, bude zveřejněno na webovské stránce).

10. ÚKFO spolupracuje při své činnosti s řadou institucí a pro tuto spolupráci využívá několika možností:

- Matematika a fyzika ve škole – po několik let byly uveřejňovány úlohy, do budoucna budou zveřejňovány zprávy o průběhu soutěže a analýzy řešení úloh.

- Školská fyzika – zaměřuje na spolupráci při publikaci úspěšných řešitelů a v oblasti úloh zejména na kategorie EFG pro základní školy. V této činnosti se bude pokračovat (M. Randa, I. Volf).
- Rozhledy matematiko-fyzikální - pro renezanzi v r. 2005 byly publikovány úlohy FO a nacházíme formy spolupráce. FO by mohla pomoci při zvýšení počtu předplatitelů – redakce RMF byla vyzvána, aby připravila propagační materiál na termín krajských kol.
- V rámci JČMF je spolupráce velmi dobrá – je třeba propojit spojení webovských stránek FO a JČMF
- Spolupráce ÚKFO a UHK je velmi dobrá, univerzita připravuje pro práci ÚKFO velmi dobré podmínky a projevuje podporu její činnosti.

10. I. Volf přednesl náměty po zlepšení podmínek práce a zvýšení počtu zájemců o FO z řad učitelů i soutěžících.

- Zlepšit spolupráci s MFŠ – připravit články s odkazem na fyzikální olympiádu, řešení úloh i na další fyzikální soutěže.
- RMF – na jedné straně připravit články pro časopis o řešení problémů, pokračovat v publikaci úloh do soutěže, ale také pomoci při propagaci časopisu.
- ŠF – zaměřit se především na pomoc učitelům fyziky na základních školách a nižších gymnáziích, věnovat pozornost metodice práce s talentovanými žáky.
- Najít cesty, jak se dostat blíže učitelům fyziky
- Najít cesty, jak se dostat blíže k doktorandům (přednášky, semináře, zařadit problémy péče o talenty do programu).
- Najít cesty, jak se dostat blíže ke studentům učitelství fyziky.
- Prosadit myšlenku z organizačního řádu, že ředitel školy je zcela zodpovědný za to, že na jeho škole proběhne soutěž fyzikální olympiáda.
- Zařadit do soutěže úlohy s počítačem (P. Šedivý, A. Balnar za MSC kraj, V. Vícha – experiment), a to včetně publikace vhodných programů na stránce FO.
- Zvážit návodné úlohy pro soutěž (kat. E, F, ale také kat D).
- Uvážit možnosti publikace (na webovské stránce určitě, mlžná i v papírové formě) přehledy zadaných úloh pro jednotlivé kategorie; bylo by vhodné zapojit do této činnosti doktorandy v Hradci Králové, kde se zaměřují mj. na činnost ve spojitosti s péčí o žáky talentované pro fyziku.

V diskusi se objevil názor, že ke spolupráci je třeba vyzvat i některé vysoké školy, jež by výrazněji než doposud zvýhodnily řešitele FO při přijímacím řízení; vedení ÚKFO bude jednat s děkany těchto škol.

11. V části Různé zaznělo:

- Diplomy – navrhli jsme úpravu dosavadních diplomů. Soutěž není krajská, ale vyhlášená MŠMT, doporučujeme tedy využít je drobných diplomů pro celou republiku.
- Adresář – sekretárka I. Lankašová požádala všechny členy ÚKFO o kontrolu údajů – členové byli požádáni, aby se s ní ještě kontaktovali.
- I. Volf požádal všechny členy ÚKFO, aby připravovali příspěvky na webovskou stránku – prosíme je zasílat na adresu předsedy (ivo.volf@uhk.cz).

- Publikace pro podporu činnosti soutěžících i učitelů ve fyzikální olympiádě budou zásadně zásadně prvořadě umísťovány na webovské stránky, v případě finanční možnosti budou vydávány i v papírové verzi.
- Bude rozšířen a inovován CD Rom pro FO (M. Jarešová).
- Soustředění TÁŇA povede J. Houštěk, dále se ho zúčastní doktorandi z Hradce Králové. Termín soustředění je potvrzen na dny 3. až 17. června 2006
- Jednání s ÚKFO o přípravě reprezentačního družstva povede I. Volf, vybere potenciální účastníky a pozve na závěrečné soustředění. Je třeba vyčkat výsledků soutěžících v celostátním kole matematické olympiády. Na soustředění jako vedoucí pracovních seminářů budou pozváni M. Ringel, J. Trnka a J. Prachař, kteří co nejdříve zašlou návrhy svých vystoupení.
- Je třeba se zaměřit na získávání nových úloh pro soutěž. O požadavcích na tyto úlohy je pojednáno v práci I. Volfa Co může udělat učitel fyziky pro své talentované žáky.
- Bylo by vhodné sehnat sponzory pro činnosti ÚKFO, s nímž je spojeno působení metodické, návrhy úloh, experimentální činnost apod., včetně finančního zhodnocení pro soutěž. Finanční prostředky lze účelově pro FO poskytnout přes JČMF.
- ÚKFO doporučuje postupně doplňovat archiv materiálů FO, jenž je veden na webovských stránkách.

Třetí zasedání

Proběhlo na závěr moderací a na něm byly schváleny s konečnou platností výsledky soutěže.

První tři soutěžící v pořadí dosáhli následujících výsledků: soutěžící č. 2 – 56,0 b; č. 4 – 55,5 b; č. 1 – 54,5 b. Podle organizačního řádu Fyzikální olympiády je úspěšným řešitelem ten účastník, který dosáhne alespoň 1/3 z průměru prvních tří řešitelů, tj. průměr 18,5, hranice úspěšnosti je 18 bodů. ÚKFO rozhodl o hranici 24 b, což je 40 % z maximálního získatelného počtu bodů.

Vítězové soutěže jsou: M. Pechal, P. Smital, R. Žlebek, P. Motloch, J. Burda, M. Scholle, O. Bílka, T. Jirotko, T. Bednařík, M. Hrubý, J. Michálek, H. Šediváková.

Možnost účasti na 37. MFO v Singapuru bude dána soutěžícím, kteří se nebudou připravovat na jinou soutěž, protože MMO probíhá v témž termínu jako MFO.

Celkem tedy bylo schváleno 12 vítězů, 26 úspěšných řešitelů a 11 účastníků soutěže. Nejlepší dívkou v soutěži je H. Šediváková. Nejlepší řešitel první úlohy je M. Pechal, druhé úlohy P. Motloch, třetí úlohy O. Bílka, čtvrté úlohy P. Smital, páté úlohy P. Motloch. První úlohu vyřešili na nejvyšší počet bodů 2 řešitelé, celkový průměr 2,19, druhou úlohu 7 řešitelů, průměr 4,58, třetí úlohu 4 řešitelé, průměr 1,96 b, čtvrtou úlohu 9 řešitelů, průměr 5,59, celkem průměr teoretických úloh 14,30, experimentální úlohu na maximum vyřešil 1 řešitel, průměr 17,18 ze dvaceti možných, odtud celkový průměr 31,48 z 60 možných, tj. 62 %.

Třetí zasedání vyvrcholilo slavnostním vyhlášením výsledků celostátního kola fyzikální olympiády.

Příloha 1:

Termínovník 48. ročníku fyzikální olympiády 2006/2007

Zpráva o průběhu 47. ročníku FO do 4.7.2006 Předsedové KKFO

Kat. A-D střední školy

Zahájení soutěže do 15.9.2006 KKFO, referenti

I. kolo v kat. A do 12.1.2006 KKFO, referenti
II. kolo v kat. A pátek 19.1.2007 Předsedové KKFO
Zpráva o výsledku reg. kola do 2.2.2007 Předsedové KKFO

III. kolo v kat. A 28.2. – 3.3.2007 ÚKFO Bílovec
I. kolo v kat. B-D do 4.4.2007 KKFO, referenti
II. kolo v kat. B-D pátek 20.4.2007 KKFO
Výsledky kat. B pro soustředění 4.5.2007 Předsedové KKFO
Celostátní soustředění 2.6. – 16.6.2007 ÚKFO
Soustředění před MFO I. 4.6. – 15.6.2007 ÚKFO
Korespondenční seminář I. 12.3. – 31.5.2007 ÚKFO

Poznámka: Velikonoce jsou ve dnech 8. a 9. 4.2006

Krajské kolo MO kat. A – 26.1.07 (P) a 23.1. 2007(MO)

Krajské kolo MO v kat. B, C, D – 20.3.2007

Celostátní kolo MO v kat. A – 25.3.-28.3.2007 (MO), 28.3.–31.3.2007 (P)

38. MFO – Isfahán (Irán) červenec 07

Kategorie E, F, G – základní školy

Zahájení soutěže kat. E, F do 15.9.2006 OKFO, referenti
I. kolo soutěže E, F do 23.3.2007 OKFO, referenti
II.kolo soutěže 4.4.2007 OKFO
III.kolo soutěže 11.5.2007 RKFO
Zahájení soutěže kat. G 1.2.2007 OKFO, referenti
I. kolo soutěže do 4.5.2007 OKFO, referenti
II. kolo soutěže (školní či okresní) kolem 23.5.2007 OKFO, referenti

Zprávu o průběhu soutěže na KKFO do 6.6. 2007, zprávu o průběhu 48. ročníku FO v krajích poslat na ÚKFO do 4.7.2006, a to včetně tabulek a výsledkových listin. Prosím, posílejte texty nových úloh s podrobným řešením – je stálý deficit vhodných soutěžních úloh!

Řešení úloh a bodování najdete od listopadu na <http://fo.cuni.cz>, www.uhk.cz/fo, podrobnější řešení a návodné úlohy publikujeme zpravidla každým rokem v metodickém časopisu Školská fyzika.

Příloha 2:

Výsledky celostátního kola 47. ročníku Fyzikální olympiády – Plzeň

Pořadí	Jméno	Škola	Město	Body
vítězové				
1	Pechal Marek	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	Zlín	56,0
2	Smital Petr	Gymnázium	Brno 2	55,5
3	Žlebčík Radek	Gymnázium Christiana Dopplera	Praha 5	54,5
4	Motloch Pavel	Gymnázium Petra Bezruče	Frýdek-Místek	54,0
5	Benda Jakub	Gymnázium Jana Nerudy	Praha 1	47,0
6	Scholle Marek	Gymnázium	Pardubice	46,0
7	Bílka Ondřej	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	Zlín	42,5
8	Jirotko Tomáš	Gymnázium Jaroslava Vrchlického	Klatovy	38,5
9	Bednárik Tomáš	Masarykovo gymnázium	Vsetín	35,5
10	Hrubý Miroslav	Biskupské Gymnázium	Brno	35,0
10	Michálek Jakub	Gymnázium Jana Keplera	Praha 6	35,0
10	Šediváková Helena	Gymnázium	Pardubice	35,0
úspěšní řešitelé				
13	Hruška Petr	Gymnázium	Pardubice	34,5
13	Kudláček Ondřej	Gymnázium & SPgŠ Jeronýmova	Liberec 7	34,5
15	Novotný Lukáš	Gymnázium J. K. Tyla	Hradec Králové	34,0
15	Severa Lukáš	Gymnázium	Benešov	34,0
15	Vansa Radim	Matiční gymnázium	Ostrava	34,0
18	Josieková Monika	Gymnázium s pol. vyučovacím jazykem	Český Těšín	33,0
18	Vítovec Lukáš	První české gymnázium	Karlovy Vary	33,0
20	Kajzar Petr	Gymnázium	Vítkov	32,5
21	Váňa Jan	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	Zlín	32,0
22	Krčmář Jindřich	Gymnázium	České Budějovice	31,0

Pořadí	Jméno	Škola	Město	Body
22	Munzarová Helena	Gymnázium Jana Keplera	Praha 6	31,0
22	Nídlová Jana	Osmileté gymnázium Budáňka, o.p.s.	Praha 5	31,0
22	Prchal Aleš	Střední průmyslová škola	Přerov	31,0
22	Süč Jiří	Gymnázium	Zábřeh	31,0
27	Černohorská Eva	První české gymnázium	Karlovy Vary	30,5
27	Štorch Vít	Gymnázium	Kladno	30,5
29	Klimošová Tereza	Gymnázium	Lanškroun	29,5
30	Děchtěrenko Filip	Gymnázium	Jihlava	29,0
31	Gajdacz Miroslav	Gymnázium s pol. vyučovacím jazykem	Český Těšín	27,5
31	Pavelka Michal	Gymnázium	Strakonice	27,5
31	Podolník Aleš	Gymnázium	Brno 2	27,5
34	Benhák Pavel	Gymnázium	České Budějovice	26,5
35	Křepela Martin	Gymnázium	České Budějovice	26,0
36	Hrnčíř Jan	Gymnázium F. X. Šaldy	Liberec 11	25,5
37	Šimsa Daniel	Gymnázium Josefa Jungmanna	Litoměřice	24,5
37	Trnka Tomáš	Gymnázium	České Budějovice	24,5
další řešitelé				
39	Hermann Lukáš	Gymnázium Dr. Josefa Pekaře	Mladá Boleslav	22,5
39	Lehečková Eliška	Gymnázium Česká	České Budějovice	22,5
41	Koštejn Martin	Gymnázium & SPgŠ Jeronýmova	Liberec 7	22,0
42	Růžička Jiří	Gymnázium Brno	Brno 2	21,5
43	Tichý Aleš	Gymnázium Jaroslava Vrchlického	Klatovy	21,0
43	Zelinka Jiří	Gymnázium	Brno 2	21,0
45	Jirka Martin	Gymnázium	Jihlava	20,0

Pořadí	Jméno	Škola	Město	Body
46	Kožený Martin	Gymnázium	Pardubice	19,5
47	Herzánová Lenka	Gymnázium Brno	Brno 2	19,0
48	Skořepa Jan	Gymnázium	Pardubice	18,5
49	Hrubíš Cyril	Gymnázium Mikuláše Koperníka	Bílovec	15,0

Účastníci

Seznam účastníků regionálního kola kategorie A, kteří byli pozváni do celostátního kola. A jejich výsledky dosažení v krajských kolech:

Soutěžící	Škola	Bodů
Žlebčík Radek	Praha 5, Zborovská 45	39
Pechal Marek	Zlín	38
Severa Lukáš	Benešov	35
Smital Petr	Brno, kpt. Jaroše	34,5
Motloch Pavel	Frýdek-Místek	33
Benda Jakub	Praha 1, Hellichova 3	32,5
Süč Jiří	Zábřeh	32,5
Hruška Petr	Pardubice	31
Hrnčíř Jan	Liberec	30,5
Trnka Tomáš	České Budějovice	30
Bednárik Tomáš	Vsetín	30
Klimošová Tereza	Lanškroun	29,5
Lehečková Eliška	České Budějovice	29
Šimsa Daniel	Litoměřice	29
Gajdacz Miroslav	Český Těšín	29
Scholle Marek	Pardubice	28
Děchtěrenko Filip	Jihlava	28
Josieková Monika	Český Těšín	28
Zelinka Jiří	Brno, kpt. Jaroše	27,5
Podolník Aleš	Brno, kpt. Jaroše	27,5
Krčmář Jindřich	České Budějovice	27
Hrubý Miroslav	Brno, Biskupské	26,5
Karlík Ondřej	Přerov	26

Růžička Jiří	Brno, kpt. Jaroše	25,5
Nídlová Jana	Praha 6, Pod Žvahovem 463	25
Vítovec Lukáš	Karlovy Vary	25
Kajzar Petr	Vítkov	25
Koštejn Martin	Liberec	24,5
Kožený Martin	Pardubice	24
Vansa Radim	Ostrava, Matiční	24
Munzarová Helena	Praha 6, Parlérova	23,5
Jirotka Tomáš	Klatovy	23,5
Štorch Vít	Kladno	23
Křepela Martin	České Budějovice	23
Novotný Lukáš	Hradec Králové	23
Skořepa Jan	Pardubice	23
Jirka Martin	Jihlava	23
Bílka Ondřej	Zlín	23
Michálek Jakub	Praha 6, Parlérova	22,5
Herzánová Lenka	Brno, kpt. Jaroše	22,5
Pavelka Michal	Strakonice	22
Tichý Aleš	Klatovy	22
Kudláček Ondřej	Liberec	22
Šediváková Helena	Pardubice	22
Hrubíš Cyril	Bílovec	22
Hermann Lukáš	Mladá Boleslav	21
Banhík Pavel	České Budějovice	21
Černohorská Eva	Karlovy Vary	21
Váňa Jan	Zlín	21
Prchal Aleš	Přerov	20,5